Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE LA INTEGRAL

Sean f y g continuas en $[a, b]$, con $a < b$.

I) Si $f(x) \geq 0$ en $[a, b]$, entonces $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$.

II) $\displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \cdot \int_a^b g(x)\,dx$.

III) $\displaystyle\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **I**

Las sumas de Riemann son ≥ 0, y su límite también. Verdadera.

2 **II**

Con $f = g = x$ en $[0, 1]$: $\displaystyle\int x^2 = \frac{1}{3}$ y $\displaystyle\left(\int x\right)^2 = \frac{1}{4}$. Falsa.

3 **III**

$-|f| \leq f \leq |f|$ e integrando se obtiene la desigualdad. Verdadera.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también es verdadera.

B) II es falsa: con $f = g = x$ en $[0, 1]$, $\frac{1}{3} \neq \frac{1}{4}$.

D) II es falsa.

Idea clave. La integral respeta sumas y desigualdades, pero no productos.